

Proposition.

$$\int_0^{+\infty} \frac{x}{e^x - 1} \, dx = \frac{\pi^2}{6}$$

DÉMONSTRATION. Pour tout $x \in]0, +\infty[$, on a :

$$\frac{x}{e^x - 1} = \frac{xe^{-x}}{1 - e^{-x}} = xe^{-x} \sum_{k=0}^{+\infty} e^{-kx} = \sum_{k=1}^{+\infty} xe^{-kx}$$

En intégrant par parties, pour tout entier $k \geq 1$:

$$\int_0^{+\infty} xe^{-kx} \, dx = \left[-\frac{1}{k}xe^{-kx} \right]_0^{+\infty} - \int_0^{+\infty} \left(-\frac{1}{k}e^{-kx} \right) \, dx = \frac{1}{k} \int_0^{+\infty} e^{-kx} \, dx = \frac{1}{k} \left[-\frac{1}{k}e^{-kx} \right]_0^{+\infty} = \frac{1}{k^2}$$

Finalement :

$$\int_0^{+\infty} \frac{x}{e^x - 1} \, dx = \int_0^{+\infty} \left(\sum_{k=1}^{+\infty} xe^{-kx} \right) \, dx = \sum_{k=1}^{+\infty} \left(\int_0^{+\infty} xe^{-kx} \, dx \right) = \sum_{k=1}^{+\infty} \frac{1}{k^2} = \frac{\pi^2}{6}$$

□